PR - (Emulator Hist-Future) Perfect Cross Validation | PR - (Emulator Hist-Future) Perfect Interpolation

	RMSE				Mean_bias				SDII_bias				RX1DAY_bias				RALSD				Overall
	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	Rank
DeepESD-IFCAv1	3.93 4.21	5.13 5.93	8.01 9.09	5.69 6.41	0.16 0.19	0.14 0.20	0.62 0.60	0.31 0.33	0.72 0.76	0.78 1.00	2.40 2.78	1.30 1.51	10.29 11.21	17.58 24.95	50.37 60.20	26.08 32.12	10.35 10.97	16.04 19.41	222.38 244.94	82.93 91.78	11 13
DeepESD-IFCAv1-orog	3.93 4.20	5.13 5.93	8.03 9.09	5.70 6.41	0.16 0.18	0.15 0.21	0.61 0.66	0.31 0.35	0.76 0.83	0.69 0.88	2.44 2.85	1.30 1.52	10.80 12.28	17.69 24.90	52.77 63.95	27.09 33.71	10.49 11.40	16.52 19.83	219.64 246.69	82.22 92.64	14 15
ANN	4.60 4.89	5.85 6.70	8.54 9.72	6.33 7.10	0.13 0.14	0.20 0.28	0.20 0.27	0.18 0.23	2.38 2.60	2.12 2.44	3.11 3.74	2.54 2.93	25.92 28.46	36.53 45.63	72.72 88.24	45.05 54.11	25.51 26.59	29.61 38.71	234.46 271.96	96.53 112.42	26 32
ANN-orog	4.60 4.90	5.87 6.72	8.55 9.74	6.34 7.12	0.15 0.17	0.24 0.34	0.28 0.35	0.22 0.29	2.45 2.67	2.22 2.58	3.23 3.83	2.63 3.03	26.28 28.79	37.97 47.41	72.94 88.84	45.73 55.01	26.04 27.31	31.05 41.03	258.36 293.06	105.15 120.47	30 33
Prithvi-UNet	4.44 4.72	5.84 6.71	8.54 9.72	6.27 7.05	0.65 0.67	0.50 0.63	1.02 1.14	0.72 0.82	2.71 2.93	2.09 2.53	4.31 5.05	3.04 3.50	18.31 19.73	28.20 37.18	69.64 84.77	38.72 47.23	234.72 235.62	147.23 184.35	562.45 610.70	314.80 343.56	32 35
Prithvi-UNet-orog	4.18 4.46	5.66 6.57	8.53 9.71	6.12 6.91	0.39 0.41	0.41 0.56	1.06 1.16	0.62 0.71	2.77 3.05	2.31 2.85	4.53 5.24	3.20 3.72	18.42 20.65	29.44 40.18	69.53 84.88	39.13 48.57	132.58 136.37	91.71 124.13	566.36 612.84	263.55 291.11	31 34
XGBoost_IDL	4.24 4.55	5.88 6.78	8.69 9.88	6.27 7.07	0.07 0.06	0.19 0.10	0.14 0.16	0.13 0.11	2.65 2.91	2.53 3.03	3.75 4.21	2.97 3.38	21.92 23.69	32.28 42.80	64.41 77.42	39.54 47.97	8.33 9.24	90.65 75.98	48.96 52.95	49.31 46.06	25 26
deepsensor_bas	5.15 5.33	6.12 7.00	8.59 9.72	6.62 7.35	0.92 0.94	0.67 0.75	0.56 0.63	0.71 0.78	2.09 2.25	2.41 2.65	2.41 2.41	2.31 2.44	28.38 30.33	40.08 50.80	75.84 90.13	48.10 57.09	96.45 356.97	200.71 233.99	588.12 624.88	295.09 405.28	33 36
deepsensor_orog_bas	4.63 4.96	5.88 6.78	8.58 9.75	6.36 7.16	0.48 0.51	0.70 0.78	0.65 0.71	0.61 0.67	2.25 2.39	2.71 3.05	4.32 4.94	3.09 3.46	25.51 28.15	41.51 50.64	75.74 91.74	47.59 56.84	299.11 300.41	151.79 183.31	529.07 584.33	326.66 356.02	34 37
CNRM-UNeT	4.28 4.54	5.74 6.54	8.62 9.65	6.21 6.91	0.30 0.32	0.33 0.40	0.83 0.93	0.49 0.55	0.59 0.54	0.55 0.70	1.87 2.71	1.00 1.32	7.11 8.47	18.17 28.73	47.57 63.13	24.28 33.44	17.56 19.60	45.29 62.90	429.79 485.57	164.21 189.36	22 24
Rossby-UNet	4.10 4.36	5.55 6.35	8.40 9.51	6.02 6.74	0.17 0.15	0.15 0.12	0.22 0.21	0.18 0.16	2.22 2.47	2.38 2.63	3.05 3.40	2.55 2.83	9.76 11.83	21.80 30.60	50.29 59.54	27.28 33.99	26.25 28.34	33.57 46.61	182.12 194.01	80.65 89.65	20 19
Rossby-UNet-orog	4.03 4.30	5.39 6.23	8.40 9.51	5.94 6.68	0.17 0.14	0.12 0.10	0.19 0.18	0.16 0.14	2.22 2.44	2.30 2.54	3.12 3.50	2.55 2.83	10.36 11.94	21.56 31.01	51.19 62.24	27.71 35.06	24.15 26.12	28.30 39.39	185.42 201.96	79.29 89.16	17 17
DetUNet	4.25 4.49	6.31 7.06	9.15 10.16	6.57 7.24	0.29 0.38	0.24 0.35	0.67 0.79	0.40 0.50	0.75 0.95	1.14 1.42	2.24 2.84	1.38 1.73	5.71 7.11	8.54 13.29	30.21 42.77	14.82 21.06	23.18 26.50	8.90 14.27	271.39 310.52	101.15 117.10	20 23
DetUNet-orog	4.21 4.45	6.45 7.14	9.30 10.37	6.66 7.32	0.16 0.23	0.18 0.28	0.52 0.63	0.29 0.38	0.47 0.66	0.89 1.21	2.09 2.64	1.15 1.50	5.60 6.97	8.68 15.79	25.74 36.86	13.34 19.87	7.75 10.00	5.82 13.02	213.58 246.61	75.72 89.88	15 16
DetUNet-v2	4.18 4.50	6.39 7.15	9.26 10.39	6.61 7.34	0.46 0.50	0.40 0.51	0.87 0.94	0.58 0.65	1.17 1.26	1.34 1.58	2.62 3.21	1.71 2.01	7.50 8.44	10.93 14.46	33.65 42.72	17.36 21.87	182.27 182.88	15.40 25.34	279.97 328.01	159.22 178.74	27 31
DetUNet-v2-orog	4.02 4.32	6.29 7.28	9.19 10.30	6.50 7.30	0.36 0.40	0.36 0.44	0.79 0.87	0.50 0.57	1.06 1.18	1.17 1.32	2.43 3.00	1.55 1.83	10.02 10.62	9.57 12.48	34.74 43.67	18.11 22.26	16.72 18.20	11.80 17.87	302.20 351.27	110.24 129.12	23 27
GNN4CD-orog	4.44 4.71	5.84 6.74	8.75 9.99	6.34 7.15	0.46 0.47	0.53 0.53	0.33 0.27	0.44 0.43	2.28 2.36	2.42 2.49	2.73 2.81	2.48 2.55	14.67 15.21	23.68 29.14	46.62 54.77	28.33 33.04	21.87 22.12	18.45 23.20	220.43 222.55	86.92 89.29	29 30
★ DeepESD_IDL	5.65 5.98	8.30 9.43	11.37 12.63	8.44 9.35	0.11 0.12	0.16 0.15	0.19 0.18	0.15 0.15	0.40 0.49	0.40 0.53	0.69 0.86	0.49 0.63	12.14 11.91	26.00 25.76	19.51 22.85	19.22 20.17	122.51 122.48	392.06 363.34	119.58 110.43	211.38 198.75	19 18
★ ParamUNET	3.81 4.08	5.33 6.16	8.09 9.20	5.74 6.48	0.42 0.45	0.34 0.36	0.37 0.38	0.38 0.40	1.31 1.54	1.29 1.36	2.36 2.72	1.66 1.87	12.20 14.14	18.19 23.39	59.17 70.53	29.85 36.02	293.71 301.99	48.24 65.96	551.94 585.39	297.96 317.78	24 25
★ EnScale	4.71 4.97	6.19 6.97	9.29 10.29	6.73 7.41	0.16 0.16	0.24 0.20	0.32 0.29	0.24 0.22	0.45 0.59	0.59 0.66	0.99 1.10	0.68 0.79	6.68 7.65	8.67 14.03	28.43 28.25	14.59 16.64	2.66 2.24	41.39 27.28	27.91 17.95	23.99 15.82	16 12
★ EnScale-orog	4.66 4.92	6.06 6.86	8.81 9.87	6.51 7.22	0.15 0.17	0.22 0.21	0.27 0.27	0.21 0.22	0.48 0.64	0.62 0.81	0.87 1.20	0.66 0.88	7.98 9.65	11.36 20.54	30.72 44.70	16.69 24.96	2.38 2.92	37.15 28.45	18.69 24.86	19.41 18.75	13 14
★ EnScale-linex	4.27 4.55	5.99 6.84	9.39 10.41	6.55 7.27	0.13 0.14	0.18 0.22	0.29 0.30	0.20 0.22	2.10 2.44	1.91 2.33	2.14 2.87	2.05 2.55	8.64 10.33	14.02 21.21	36.03 37.12	19.56 22.89	1.32 1.47	62.06 44.24	45.75 34.57	36.38 26.76	20 21
★ ViT-IFCAv1	3.83 4.11	5.45 6.36	8.51 9.67	5.93 6.72	0.26 0.30	0.17 0.19	0.28 0.34	0.23 0.28	0.87 0.95	0.57 0.64	1.54 2.15	0.99 1.24	6.65 7.42	7.80 11.58	18.92 22.46	11.12 13.82	2.78 2.84	42.84 36.29	8.37 8.00	18.00 15.71	5 8
★ ViT-IFCAv1-orog	3.87 4.15	5.50 6.38	8.47 9.61	5.95 6.71	0.22 0.25	0.20 0.20	0.26 0.27	0.23 0.24	0.88 0.93	0.57 0.67	1.09 1.26	0.85 0.95	6.74 7.48	9.07 12.77	18.74 23.08	11.52 14.44	0.48 0.48	25.97 20.09	4.09 3.72	10.18 8.10	4 5
★ FlowMatching-v1	3.92 4.20	5.65 6.57	9.35 10.46	6.31 7.07	0.30 0.32	0.40 0.51	0.87 0.75	0.52 0.53	0.50 0.62	1.12 1.38	1.35 1.26	0.99 1.09	5.26 5.80	13.00 18.79	21.72 21.76	13.33 15.45	0.29 0.32	2.03 3.06	1.87 1.22	1.40 1.53	10 10
★ FlowMatching-v1-orog	3.83 4.10	5.94 6.86	8.70 9.90	6.15 6.95	0.26 0.28	0.57 0.68	0.41 0.43	0.41 0.46	0.62 0.64	1.31 1.65	0.80 0.99	0.91 1.09	6.12 6.35	17.17 23.50	17.00 19.92	13.43 16.59	0.12 0.12	10.37 14.94	1.49 1.21	3.99 5.42	9 11
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	3.43 3.68	5.17 6.05	8.16 9.27	5.59 6.33	0.37 0.42	0.50 0.63	1.01 1.13	0.63 0.73	1.14 1.29	1.61 2.00	2.71 3.22	1.82 2.17	11.62 13.24	22.66 30.96	51.07 60.52	28.45 34.91	1.44 1.67	8.15 15.42	38.50 51.41	16.03 22.83	18 20
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	3.45 3.70	5.19 6.09	8.20 9.30	5.62 6.36	0.39 0.44	0.63 0.76	0.87 1.00	0.63 0.74	1.17 1.33	1.80 2.19	2.49 2.98	1.82 2.16	12.08 13.59	24.00 32.90	48.30 57.69	28.13 34.73	1.58 2.00	10.31 19.42	37.81 50.70	16.57 24.04	19 22
★ UiBCorrDiff-orog	3.76 4.03	5.44 6.30	8.49 9.62	5.90 6.65	0.66 0.69	0.95 1.04	1.55 1.64	1.05 1.12	0.83 0.90	2.18 2.45	2.77 3.25	1.93 2.20	8.03 8.79	21.70 29.02	42.93 50.31	24.22 29.37	0.52 0.41	47.25 92.49	0.40 0.63	16.06 31.18	21 23
★ RCMGEM-mv-orog	3.40 3.65	5.22 6.08	8.30 9.44	5.64 6.39	0.08 0.09	0.09 0.10	0.23 0.19	0.13 0.13	0.21 0.23	0.21 0.26	0.45 0.61	0.29 0.37	3.10 3.57	4.60 6.50	9.20 10.78	5.63 6.95	0.04 0.04	0.07 0.38	0.09 0.19	0.07 0.20	1 1
★ RCMFlow-orog	3.82 4.05	5.53 6.37	8.78 9.87	6.05 6.76	0.19 0.13	0.22 0.15	0.18 0.18	0.20 0.15	0.29 0.25	0.31 0.46	0.48 0.62	0.36 0.44	4.37 4.27	6.38 8.03	13.00 12.91	7.92 8.40	0.18 0.10	11.04 6.18	0.75 1.58	3.99 2.62	3 3
★ ParamDiffusion-orog	3.76 4.03	5.50 6.38	8.67 9.83	5.98 6.75	0.05 0.07	0.11 0.13	0.16 0.14	0.11 0.11	0.17 0.21	0.30 0.35	0.41 0.50	0.29 0.35	3.00 3.51	5.43 8.10	9.97 14.02	6.13 8.54	0.13 0.24	2.02 3.74	0.38 1.10	0.84 1.69	2 2
★ ResGAN	4.50 4.73	6.66 7.39	9.97 11.01	7.04 7.71	0.23 0.23	0.23 0.16	0.28 0.28	0.25 0.22	0.43 0.49	0.42 0.56	0.66 0.88	0.50 0.64	5.85 5.49	8.51 9.16	12.82 15.80	9.06 10.15	1.04 0.99	18.09 11.86	0.29 0.30	6.47 4.39	8 7
★ ResGAN-orog	4.40 4.64	6.87 7.52	10.11 11.17	7.12 7.78	0.17 0.13	0.30 0.17	0.24 0.19	0.24 0.16	0.38 0.40	0.42 0.50	0.61 0.76	0.47 0.55	4.46 4.69	8.54 9.48	12.38 14.76	8.46 9.64	0.58 0.44	24.67 15.97	0.32 0.88	8.52 5.76	6 4
★ ResGAN-v2	4.39 4.70	6.91 7.71	10.04 11.17	7.11 7.86	0.31 0.31	0.30 0.22	0.29 0.27	0.30 0.27	0.58 0.58	0.59 0.57	0.82 0.78	0.66 0.64	5.42 6.03	13.21 12.14	13.94 14.93	10.86 11.03	0.68 0.72	20.21 14.35	0.44 0.24	7.11 5.10	12 9
★ ResGAN-v2-orog	4.25 4.55	6.67 7.68	10.11 11.20	7.01 7.81	0.17 0.19	0.21 0.17	0.26 0.22	0.21 0.19	0.38 0.41	0.50 0.51	0.77 0.65	0.55 0.52	5.31 5.50	10.15 11.70	15.83 15.55	10.43 10.92	0.36 0.40	27.43 21.74	1.23 0.61	9.67 7.58	7 6
★ spaGAN	4.49 4.82	6.63 7.29	8.65 9.83	6.59 7.31	0.72 0.77	0.88 0.82	0.74 0.75	0.78 0.78	1.64 1.80	1.82 1.77	2.07 2.35	1.84 1.98	15.67 17.34	19.34 22.64	28.23 32.94	21.08 24.31	1.03 1.23	79.69 54.16	13.08 11.58	31.27 22.32	28 29
★ spaGAN-orog	4.68 4.97	6.19 7.02	8.98 10.10	6.61 7.36	0.70 0.73	0.56 0.56	0.62 0.66	0.63 0.65	1.56 1.69	1.18 1.33	1.88 2.27	1.53 1.76	15.34 16.77	16.70 24.24	27.09 34.26	19.71 25.09	3.09 3.48	29.15 20.37	3.97 3.52	12.07 9.12	25 28

Worse — Better